



DOSSIÊ REGULATÓRIO · RESPONSÁVEL TÉCNICO

# Síntese técnica do sistema Aero Suite

Visão consolidada do produto, público-alvo, módulos operacionais e encaminhamentos junto à ANAC para organizações Part 145.

**Data:** 10 de junho de 2026

**Versão do dossiê:** 1.0

**Destinatário:** Responsável Técnico (RT) · Qualidade · Consultoria regulatória

**Classificação alvo:** Nível 3 (operacional) com extensão Nível 4 (registros eletrônicos + CRS)

**Fornecedor:** Aero Suite — [wellemyra@aerosuite.com.br](mailto:wellemyra@aerosuite.com.br)

## Objetivo deste documento

Apresentar, de forma **enxuta e técnica**, o que é o **Aero Suite**, para quem foi concebido, quais processos cobre (manutenção, comercial, fiscal, qualidade) e **o que a organização Part 145 — por meio do RT — deve conduzir junto à ANAC** para adoção formal do sistema como ferramenta de gestão e, quando aplicável, repositório de registros de manutenção.

**SaaS**

Multi-tenant

**30/30**

Matriz ATENDE

**Nível 3–4**Enquadramento  
ANAC**11/11**

Evidências técnicas

**Atenção regulatória:** a ANAC *não certifica software*. Avalia o cumprimento no contexto da **organização de manutenção**. O fornecedor entrega dossiê e evidências de que o sistema **suporta** os requisitos; cabe ao RT definir quais registros serão oficiais, atualizar MOM/MCQ e submeter consulta formal.

## O que é o Aero Suite

Plataforma **SaaS multi-tenant** para gestão integrada de oficinas de manutenção aeronáutica (**MRO / Part 145**), do fluxo comercial à execução no hangar, estoque rastreável, emissão de CRS e exportação de dossiê para auditoria.

### Stack tecnológica

| Camada    | Tecnologia                         | Implicação operacional                            |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Backend   | Quarkus 3 · Java 21 · Hibernate    | API REST, regras de negócio, PDF server-side      |
| Frontend  | Angular 18 · PWA                   | Portal interno + externo; hangar com modo offline |
| Banco     | MySQL 8 · Flyway                   | Migrações versionadas; isolamento por tenant_id   |
| Segurança | JWT · RBAC por funcionalidades     | Segregação Part 145 (RT, inspetor, mecânico)      |
| Infra     | Docker · nginx · Cloudflare Tunnel | TLS, backup automatizado, ambiente de homologação |

### Posicionamento na cadeia de manutenção

- Ferramenta de **ordens de serviço (OS)**, job card/hangar, inspeção e liberação (CRS).
- Repositório de **evidências auditáveis** (trilhas, dossiê PDF/ZIP, retenção configurável).
- Apoio ao **SGQ operacional** (documentos controlados, treinamentos, calibração, NC/CAPA).
- Integração comercial e fiscal **sem substituir** o MOM/MCQ certificado da OM.

## Público-alvo

| Segmento                 | Perfil                                                                                    | Necessidade atendida                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primário</b>          | Oficinas de manutenção certificadas <b>RBAC 145</b> (SME e médio porte) no Brasil e LATAM | Digitalizar OS, hangar, estoque e auditoria sem ERP enterprise de longa implantação       |
| <b>Secundário</b>        | CAMO / operadores com manutenção terceirizada; holdings com várias OM no mesmo tenant     | Portal do cliente, rastreo de peça, dossiê único para fiscalização                        |
| <b>Usuários internos</b> | RT, inspetor, mecânico, almoxarifado, qualidade, comercial, administrador                 | Perfis RBAC alinhados à segregação Part 145 (P145_RT, P145_INSPETOR, P145_EXECUCAO, etc.) |
| <b>Usuários externos</b> | Clientes da OM (proprietários, operadores, gestores de frota)                             | Consulta de OS, documentos, aprovação de propostas via portal /externo/*                  |

### Tese de produto

*Da cotação à peça na OS, com o cliente acompanhando no portal.* — Suite integrada **comercial** → **OS** → **estoque** → **cliente** → **marca**, com onboarding em ~30 dias (kit go-live).

## Módulos e escopo funcional

Síntese por domínio. Módulos comerciais/fiscais têm **escopo operacional**, não regulatório de manutenção.

### MRO Manutenção e execução

| Módulo             | Rota              | Função                                                                |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ordens de serviço  | /os               | Ciclo de vida da OS; vínculo aeronave, FCU, peças, anexos             |
| Hangar / Job card  | /hangar           | Apontamentos, assinaturas, PWA offline + sincronização                |
| CRS                | Dialog na OS      | Certificado de Liberação para Serviço em PDF; segregação RT/inspetor  |
| Auditoria OS       | /os-auditoria     | Trilha de alterações; OS encerrada com bloqueio e reabertura auditada |
| Dossiê auditoria   | /dossie-auditoria | Export PDF/ZIP para fiscalização (OS + anexos + trilhas)              |
| AD/SB / diretrizes | /aero/diretrizes  | Alertas e conformidade técnica da aeronave                            |
| Capacidade / AOG   | /capacidade       | Fila por hangar, prioridade AOG, SLA visível no portal                |

### COMERCIAL Propostas e vendas

| Módulo               | Rota                  | Função                                                         |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Propostas comerciais | /comercial/proposta   | Orçamento, itens, desconto, PDF, envio e-mail/WhatsApp         |
| Proposta → OS        | API POST .../gerar-os | OS gerada a partir de proposta aprovada (vínculo bidirecional) |
| Templates e clientes | /templates-proposta   | Cadastro comercial; autocomplete de clientes                   |
| Portal externo       | /externo/propostas    | Cliente aprova ou rejeita proposta online                      |

### FISCAL NF-e e ERP (integração Bling)

| Capacidade                     | Status         | Observação regulatória                                         |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Validação de credenciais Bling | Implementado   | Feature flag por tenant; não impacta registros de manutenção   |
| Importação de contatos Bling   | Implementado   | Apoio comercial; mapeamento manual ao cadastro interno         |
| Webhook pedido/NF-e            | MVP            | Idempotência por evento; emissão fiscal permanece no ERP Bling |
| Emissão NF-e nativa na suite   | Fora de escopo | Certificado A1/A3 e contingência fiscal ficam no ERP externo   |



**ESTOQUE** Peças e rastreabilidade

| Módulo                 | Rota              | Função                                                     |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Estoque / FIFO         | /estoque/*        | Itens, lotes, QR, quarentena, saída vinculada à OS         |
| Certificados de peça   | Ficha do item     | Metadados FAA 8130-3, EASA Form 1, ANAC; bloqueio na saída |
| Rastreio / dossiê peça | /estoque/rastreio | Linha do tempo PN/SN/lote; PDF para auditoria              |

**SGQ** Conformidade e qualidade

| Módulo                      | Rota                            | Função                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Documentos controlados      | /conformidade/documentos        | Revisão, anexo PDF, controle SGQ                                |
| Treinamentos / habilitações | /conformidade/treinamentos      | Competência RT, inspetor, mecânico; alertas de vencimento       |
| Calibração                  | /conformidade/calibracao        | Instrumentos e prazos                                           |
| NC / CAPA                   | /conformidade/nao-conformidades | Não conformidades e ações corretivas                            |
| Subcontratação              | /conformidade/subcontratacao    | Fornecedores aprovados Part 145                                 |
| Painel SGQ                  | /conformidade/painel            | Indicadores; export ZIP<br>/api/conformidade/relatorios/sgq.zip |

**PLATAFORMA** Transversal

- **Multi-tenant:** isolamento de dados por organização; testes automatizados de isolamento.
- **LGPD:** consentimento no primeiro login; portal de privacidade; política de cookies no site.
- **Go-live:** checklist 30 dias e migração CSV (/go-live-migracao).
- **Backup:** rotina Docker/mysqldump; plano de contingência e simulação hangar offline.
- **Acessibilidade:** WCAG 2.2 AA em progresso (axe CI 52 rotas; auditoria externa pendente).

## Enquadramento regulatório ANAC

| Referencial                       | Aplicação no Aero Suite                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>RBAC 43</b>                    | Registros de manutenção, rastreabilidade, dados técnicos           |
| <b>RBAC 145</b>                   | OS, CRS, segregação de funções, qualidade operacional              |
| <b>IS 145-009E</b>                | Integração ao MOM/MCQ pela OM; meios alternativos quando aplicável |
| <b>Registros eletrônicos ANAC</b> | Ateste/orientação quando registros digitais substituem papel       |
| <b>LGPD</b>                       | Dados pessoais de usuários, clientes e portal externo              |

### Classificação prática (guia ANAC)

| Nível | Descrição                                             | Aero Suite                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | CRM/comercial sem impacto em manutenção               | Módulo propostas isolado                         |
| 2     | Apoio: cadastros, alertas, relatórios                 | FCU, AD/SB, painel qualidade                     |
| 3     | <b>OS, execução, inspeção, rastreabilidade</b>        | <b>Escopo principal — ATENDE</b>                 |
| 4     | <b>Registros eletrônicos, assinatura, CRS, guarda</b> | <b>CRS + retenção + dossiê — conforme matriz</b> |

### Limitações declaradas (transparência ao RT)

- Não substitui **MOM/MCQ** certificado; a OM deve revisar procedimentos.
- Assinaturas no hangar: captura gráfica vinculada a usuário autenticado — **não** ICP-Brasil qualificada (salvo integração futura).
- Infraestrutura SaaS compartilhada; a OM deve manter **exportações periódicas** para inspeção offline.
- NF-e: responsabilidade fiscal no ERP Bling; módulo comercial não é registro de manutenção.



## O que o RT deve fazer junto à ANAC

Checklist de responsabilidades **organizacionais**. O fornecedor disponibiliza dossiê técnico e evidências; a submissão e o ateste dependem da OM e do RT.

| #  | Ação                                                                                              | Entregável / referência                           | Prazo sugerido |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Definir quais registros do sistema serão <b>oficiais</b> (OS, CRS, job card, estoque)             | 02-declaracao-escopo-regulatorio.md — assinar PDF | Semana 1       |
| 2  | Atualizar <b>MOM e MCQ</b> referenciando o Aero Suite e perfis de acesso                          | Procedimentos internos da OM                      | Semana 1–2     |
| 3  | Confirmar segregação: perfis RBAC = funções reais (mecânico ≠ inspetor ≠ RT)                      | 14-perfis-acesso-rbac.md                          | Semana 1       |
| 4  | Assinar relatório de validação e atas (backup, contingência)                                      | evidencias/ — PDFs assinados                      | Semana 1–2     |
| 5  | Executar <b>restore de backup</b> em homologação (VAL-19) e arquivar log                          | Ata + log MySQL                                   | Semana 2       |
| 6  | Conduzir treinamento piloto (RT, inspetor, mecânico, almoxarifado)                                | 10-plano-treinamento.md + listas de presença      | Semana 2–3     |
| 7  | Montar pacote de submissão (escopo + matriz + manual + amostra ZIP dossiê)                        | 12-checklist-pre-submissao.md                     | Semana 3       |
| 8  | Submeter <b>consulta formal</b> à ANAC (Programa Transformação Digital / Registros de Manutenção) | 18-formulacao-consulta-anac.md                    | Semana 3–4     |
| 9  | Piloto operacional 30 dias; amostra de registros para auditoria interna                           | 09-plano-migracao.md                              | Semana 4–8     |
| 10 | Responder complementações da ANAC, se solicitadas                                                 | Pasta evidencias/                                 | Conforme ANAC  |

**Texto sugerido para consulta (resumo):** solicitar orientação sobre enquadramento do software como ferramenta de gestão e armazenamento de registros de manutenção; procedimento aplicável aos RBAC 43/145; evidências para ateste de registros eletrônicos; e concordância prévia nos termos da IS 145-009E, quando integrado ao MOM/MCQ.

## O que o fornecedor já entrega

Pacote técnico pronto para apoiar a submissão. Estado verificado em homologação (jun/2026).

| Entrega              | Conteúdo                                           | Status         |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Dossiê ANAC          | 21+ documentos em docs/anac-conformidade/          | ✓ Completo     |
| Matriz de requisitos | 30 requisitos × funcionalidade × teste × evidência | ✓ 30/30 ATENDE |
| Suite automatizada   | anac-conformidade-evidencias.ps1                   | ✓ 11/11 PASS   |
| Manual do usuário    | Manual_Aero_Suite.html / PDF homologação           | ✓ Disponível   |
| Manual técnico       | Backup, contingência, RBAC, APIs                   | ✓ Disponível   |
| Pacote ZIP submissão | evidencias/pacote-dossie-anac-*.zip                | ✓ Gerável      |
| Ambiente demo        | Tenant sanitizado + OS completa para demonstração  | ✓ Disponível   |

### APIs críticas para demonstração ao RT

```
GET /api/dossie-auditoria/numero/{n}/pdf
GET /api/dossie-auditoria/pacote/zip
POST /api/os/{id}/crs/emitir
GET /api/os/{id}/crs/pdf
GET /api/os-auditoria/os/{id}
GET /api/conformidade/painel
GET /api/conformidade/relatorios/sgq.zip
```

### Documentação de apoio no repositório

- 00-INDICE-DOSSIE.md — índice mestre do dossiê
- 13-roteiro-contato-anac.md — fases 1 a 7 (diagnóstico → manutenção contínua)
- 21-pendencias-acoes-certificacao.md — fechamento organizacional
- Link oficial ANAC: Registros de Manutenção — Programa de Transformação Digital

Este documento consolida informações técnicas do Aero Suite para orientar o RT na condução junto à ANAC. Dúvidas sobre evidências ou demonstração: [wellemlyra@aerosuite.com.br](mailto:wellemlyra@aerosuite.com.br) · [aerosuite.com.br](https://aerosuite.com.br)

\_\_\_\_\_

**Wellem Lyra**

Diretor de TI · Aero Suite

10 de junho de 2026